Module 2 – Chimie

Contrôle de vérification — Atomistique

Durée	27 min (≈ 1,5 min par question, rythme de l'ECB)
Consignes	QRU : une seule réponse exacte QRM : plusieurs réponses exactes
Questions	18 questions : 10 QRM, 8 QRU
Cours	FC1 L'atome : Q1–4, Q9, Q11–12, Q16–17 FC2 Liaisons chimiques et orbitales moléculaires : Q5–8, Q10, Q13–15, Q18
	Calculatrice non autorisée.

NOM : **Prénom :** **Note :**

		a	b	c	d	e
1)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
16)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

1. QRU. Atomistique.

A. Le triplet (n, l, m) = (2, 2, 0) décrit une orbitale de la couche L
B. Pour une orbitale 3p, le nombre quantique magnétique m peut prendre trois valeurs
C. La couche M peut contenir au maximum 8 électrons
D. Le nombre quantique principal n renseigne sur la forme de l'orbitale
E. La sous-couche 4s peut accueillir 6 électrons

2. QRM. Atomistique.

A. La configuration électronique du vanadium V (Z = 23) à l'état fondamental se termine par $4s^2\ 3d^3$
B. La configuration électronique de l'ion V^{2+} est [Ar] $4s^2\ 3d^1$
C. L'atome de cuivre (Z = 29) possède 10 électrons dans sa sous-couche 3d
D. L'atome de calcium (Z = 20) possède des électrons dans la sous-couche 3d
E. L'ion Ni^{2+} (Z(Ni) = 28) possède 26 électrons

3. QRU. Atomistique.

A. L'énergie de première ionisation augmente lorsqu'on descend dans une colonne
B. Les alcalins forment des anions de charge −1
C. Le sodium (Z = 11) et le potassium (Z = 19) possèdent le même nombre d'électrons de valence
D. L'oxygène est plus électronégatif que le fluor
E. Les halogènes possèdent 5 électrons sur leur couche externe

4. QRM. Atomistique.

A. Plus un électron occupe une couche de nombre quantique n élevé, plus il est facile à arracher
B. Deux électrons d'une même sous-couche 2p peuvent avoir la même valeur de m
C. Dans une sous-couche p à moitié remplie, deux électrons sont appariés
D. Le nombre quantique de spin peut prendre trois valeurs
E. Selon la règle de Klechkowski, la sous-couche 5s se remplit avant la sous-couche 4d

5. QRU. Liaisons chimiques.

A. Une double liaison C=C est constituée de deux liaisons π
B. La molécule de tétrachlorométhane CCl_4 possède un moment dipolaire non nul
C. Une liaison π résulte du recouvrement axial de deux orbitales hybrides
D. La molécule d'éthylène $H_2C{=}CH_2$ comporte 5 liaisons σ et 1 liaison π
E. Un carbone hybridé sp^3 peut former une liaison π

6. QRM. Liaisons chimiques.

A. Dans l'ion ammonium NH_4^+, l'azote est de type AX_4 et la géométrie est tétraédrique
B. Dans l'acétone CH_3-CO-CH_3, le carbone central est de type AX_3
C. Dans l'ion méthanolate CH_3-O^-, l'oxygène porte trois doublets non liants
D. Dans la molécule de diazote N_2, chaque azote est hybridé sp^2
E. Dans le peroxyde d'hydrogène H-O-O-H, chaque oxygène est de type AX_2

7. QRU. Liaisons chimiques.

A. L'ordre de liaison de l'ion Li_2^+ est égal à 0,5
B. L'ion He_2^+ est diamagnétique
C. L'ion peroxyde O_2^{2-} est paramagnétique
D. L'ordre de liaison de Be_2 (Z = 4) est égal à 1
E. Remplir une orbitale moléculaire antiliante renforce la liaison

8. QRM. Liaisons chimiques.

A. Entre deux molécules de diiode I_2 s'exercent des interactions de London
B. Entre une molécule d'eau et une molécule de dioxygène s'exercent notamment des interactions de Debye
C. Les interactions de Van der Waals sont plus énergétiques que les liaisons hydrogène
D. Les interactions de Keesom nécessitent deux molécules possédant un moment dipolaire permanent
E. La molécule de dioxyde de carbone est polaire car ses liaisons C=O sont polarisées

9. QRU. Atomistique.

A. La configuration électronique de l'ion Cu^{2+} (Z(Cu) = 29) est [Ar] $4s^1$ $3d^8$
B. L'atome de chrome (Z = 24) possède un seul électron dans sa sous-couche 4s
C. L'ion Sc^{3+} (Z(Sc) = 21) possède un électron 3d
D. Les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} diffèrent par le nombre d'électrons de leur sous-couche 4s
E. L'atome de zinc (Z = 30) possède une sous-couche 3d incomplète

10. QRM. Liaisons chimiques.

A. La molécule d'eau H_2O est linéaire car l'oxygène n'est lié qu'à deux atomes
B. Dans le cation méthylium CH_3^+, le carbone est hybridé sp^2
C. Dans le propyne CH_3-C≡CH, le carbone du groupe CH_3 est hybridé sp
D. La molécule d'ammoniac NH_3 est de type AX_3E et a une géométrie pyramidale
E. Dans l'éthanol CH_3-CH_2-OH, tous les atomes de carbone sont hybridés sp^3

11. QRU. Atomistique.

A. L'électronégativité d'un atome est l'énergie qu'il libère en captant un électron
B. Les orbitales d d'une même couche ont toutes la même orientation
C. Une orbitale s a une forme d'haltère
D. Le nombre quantique magnétique m renseigne sur la taille de l'orbitale
E. Une sous-couche est caractérisée par le couple de nombres quantiques (n, l)

12. QRM. Atomistique.

A. L'atome de carbone (Z = 6) possède 4 électrons célibataires à l'état fondamental
B. La sous-couche 4f peut contenir 14 électrons
C. La couche n = 2 comporte 4 orbitales atomiques
D. L'atome de fluor (Z = 9) possède 2 électrons célibataires
E. L'atome d'azote (Z = 7) possède 3 électrons célibataires à l'état fondamental

13. QRU. Liaisons chimiques.

A. Un carbone hybridé sp possède trois orbitales hybrides
B. Un carbone hybridé sp^2 forme deux liaisons π
C. Dans le propène CH_2=CH-CH_3, deux atomes de carbone sont hybridés sp^2
D. Les orbitales hybrides sp^3 d'un carbone pointent vers les sommets d'un triangle
E. Une liaison triple comporte trois liaisons σ

14. QRM. Liaisons chimiques.

A. Dans une liaison polarisée, l'atome le plus électronégatif porte une charge partielle positive
B. Une liaison entre deux atomes de même électronégativité est polarisée
C. Dans le chlorométhane CH_3Cl, la liaison C-Cl est polarisée
D. Dans l'éthanal CH_3-CHO, l'oxygène porte deux doublets non liants
E. Dans l'ion hydroxyde HO^-, l'oxygène porte la charge négative

15. QRM. Liaisons chimiques.

A. La molécule de diazote N_2 est paramagnétique
B. Une espèce possédant un nombre pair d'électrons est nécessairement diamagnétique
C. La molécule de dioxygène O_2 est paramagnétique
D. L'ion cyanure CN^- (Z(C) = 6, Z(N) = 7) est diamagnétique
E. L'ion O_2^+ est diamagnétique

16. QRU. Atomistique.

A. L'énergie du niveau n = 2 de l'ion He^+ (Z = 2) vaut −3,4 eV
B. Le rayon de l'orbite n = 2 de l'atome d'hydrogène vaut 1,06 Å
C. L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène à partir du niveau n = 3 vaut environ 1,51 eV
D. Les énergies des niveaux de l'atome d'hydrogène sont positives et croissent avec n
E. Le modèle de Bohr s'applique à tous les atomes polyélectroniques

17. QRM. Atomistique. Données : $h \cdot c \approx 2 \cdot 10^{-25}$ J·m ; 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.

A. La raie correspondant à la transition n = 4 → n = 2 de l'hydrogène appartient à la série de Balmer
B. Les raies de la série de Lyman se situent dans l'infrarouge
C. Lors de la transition n = 3 → n = 1, l'atome d'hydrogène absorbe un photon
D. Un photon d'énergie 2 eV a une longueur d'onde d'environ 625 nm
E. Plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est grande

18. QRM. Liaisons chimiques. Données : O_2 et ses ions sans interaction s-p ; N_2 et ses ions avec interaction s-p.

A. L'ion N_2^+ est diamagnétique
B. L'ordre de liaison de l'ion O_2^{2+} est égal à 3
C. Dans N_2, l'orbitale moléculaire σ issue des orbitales 2p est d'énergie inférieure à celle des orbitales π
D. Une orbitale moléculaire antiliante résulte du recouvrement de lobes d'orbitales atomiques de signes opposés
E. La liaison dans O_2^{2+} est plus longue que celle de O_2

Corrigé méthodique

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
B	ACE	C	ABE	D	ABC	A	ABD	B	BDE	E	BCE	C	CDE	CD	C	AD	BD

1. QRU. Atomistique. — Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Le triplet (n, l, m) = (2, 2, 0) décrit une orbitale de la couche L »*	❶ n = 2 et l = 2 ❷ l ne peut pas dépasser n − 1 = 1 l = 2 dépasse la borne 1 : la sous-couche 2d n'existe pas, donc aucune orbitale (2, 2, …). La borne se vérifie avant tout le reste.	✗ **Faux** — la 2d n'existe pas
B *« Pour une orbitale 3p, le nombre quantique magnétique m peut prendre trois valeurs »*	❶ p, donc l = 1 ❷ m va de −1 à +1 : −1, 0, +1 ❸ = 3 valeurs m prend toutes les valeurs entières de −l à +l, soit 2l + 1 = 3 valeurs pour une p.	✓ **Vrai**
C *« La couche M peut contenir au maximum 8 électrons »*	❶ M, donc n = 3 ❷ capacité d'une couche = $2n^2$ ❸ = 2 × 9 = 18 Je recalcule au lieu de juger : 18, pas 8 ($3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$). 8 est la capacité de la couche L (n = 2).	✗ **Faux** — 18 électrons
D *« Le nombre quantique principal n renseigne sur la forme de l'orbitale »*	❶ mot qui porte le sens : « forme » ❷ n = taille et énergie ❸ l = forme · m = orientation Définition croisée : la forme appartient à l, pas à n. Chaque nombre quantique a un seul rôle.	✗ **Faux** — la forme, c'est l
E *« La sous-couche 4s peut accueillir 6 électrons »*	❶ s, donc l = 0 ❷ orbitales = 2l + 1 = 1 ❸ électrons = 1 × 2 = 2 Une sous-couche s n'a qu'une orbitale, donc 2 électrons. 6 est la capacité d'une sous-couche p.	✗ **Faux** — 2 électrons

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B. On coche sans relire.

Tips réflexes

Toute orbitale annoncée : j'écris l à côté de la lettre, puis je vérifie l ≤ n − 1. Si la borne casse, l'item est faux. **A ✗**

Tout nombre annoncé : je pose la formule (2l + 1 orbitales, 2(2l + 1) électrons, $2n^2$ par couche) et je compare. **C ✗ E ✗**

2. QRM. Atomistique.

Réponses : ACE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La configuration électronique du vanadium V (Z = 23) à l'état fondamental se termine par $4s^2$ $3d^3$ »*	❶ 23 − 18 (argon) = 5 électrons à placer ❷ remplir : 4s d'abord (2), puis 3d (3) ❸ → [Ar] $4s^2$ $3d^3$ Atome neutre : on remplit la 4s avant la 3d (règle de Klechkowski). 2 + 3 = 5 électrons, le compte est bon.	✓ **Vrai**
B *« La configuration électronique de l'ion V^{2+} est [Ar] $4s^2$ $3d^1$ »*	❶ cation de transition : la 4s se vide d'abord ❷ électrons 3d = Z − 18 − charge ❸ = 23 − 18 − 2 = 3 → [Ar] $3d^3$ L'item a retiré les 2 électrons de la 3d au lieu de la 4s. Un cation de transition n'a jamais d'électron 4s.	✗ **Faux** — la 4s se vide d'abord
C *« L'atome de cuivre (Z = 29) possède 10 électrons dans sa sous-couche 3d »*	❶ Cu = exception ❷ [Ar] $4s^1$ $3d^{10}$ Un électron 4s « monte » en 3d pour obtenir une sous-couche d pleine (10 électrons), très stable.	✓ **Vrai**
D *« L'atome de calcium (Z = 20) possède des électrons dans la sous-couche 3d »*	❶ 20 − 18 = 2 électrons après l'argon ❷ ils vont en 4s (n + l = 4) ❸ la 3d (n + l = 5) vient après → vide Ca = [Ar] $4s^2$: les 2 électrons remplissent la 4s, la 3d n'a encore reçu aucun électron.	✗ **Faux** — 3d encore vide
E *« L'ion Ni^{2+} (Z(Ni) = 28) possède 26 électrons »*	❶ cation : électrons = Z − charge ❷ = 28 − 2 = 26 Un cation a perdu autant d'électrons que sa charge ; un anion en a gagné autant.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, C et E.

Tips réflexes

La 4s : première entrée, première sortie. Pour un cation de transition, j'écris directement [Ar] $3d^x$ avec x = Z − 18 − charge. **B** ✗

Cr et Cu : $4s^1$ (d^5 à moitié pleine, d^{10} pleine). **C** ✓

3. QRU. Atomistique.

Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'énergie de première ionisation augmente lorsqu'on descend dans une colonne »*	❶ mot qui porte le sens : « augmente » ❷ contraire : diminue ❸ en descendant, l'électron externe est plus loin du noyau Un électron plus loin du noyau est moins retenu, donc plus facile à arracher : l'énergie d'ionisation diminue en descendant.	✗ **Faux** — elle diminue
B *« Les alcalins forment des anions de charge −1 »*	❶ mot qui porte le sens : « anions » ❷ alcalins = colonne 1 = 1 électron externe (ns^1) ❸ ils perdent 1 électron → cation +1 Paire anion / cation inversée : un alcalin perd son électron externe, il devient un cation.	✗ **Faux** — cations +1
C *« Le sodium (Z = 11) et le potassium (Z = 19) possèdent le même nombre d'électrons de valence »*	❶ Na = [Ne] $3s^1$ · K = [Ar] $4s^1$ ❷ même colonne 1 → 1 électron de valence chacun Même colonne = même configuration externe = même nombre d'électrons de valence (la ligne, elle, change).	✓ **Vrai**
D *« L'oxygène est plus électronégatif que le fluor »*	❶ contre-exemple à connaître : ❷ le plus électronégatif = le fluor (4,0) ❸ en haut à droite du tableau Aucun élément ne dépasse le fluor. L'électronégativité croît vers la droite et vers le haut, et F est tout en haut à droite.	✗ **Faux** — le fluor est le plus électronégatif
E *« Les halogènes possèdent 5 électrons sur leur couche externe »*	❶ halogènes = colonne 17 ❷ bloc p : colonne − 10 = 7 ❸ (ns^2 np^5) Je recalcule : 7 électrons externes ; il leur en manque 1. Le chiffre 5 correspond à la colonne 15.	✗ **Faux** — 7 électrons

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

Colonnes 13 à 18 : on efface le « 1 » pour obtenir les électrons de valence (17 → 7, 16 → 6). **E** ✗
Énergie d'ionisation : on arrache à l'atome seul, elle diminue en descendant. Électronégativité : maximale pour le fluor. **A** ✗ **D** ✗

4. QRM. Atomistique.

Réponses : ABE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Plus un électron occupe une couche de nombre quantique n élevé, plus il est facile à arracher »*	❶ n grand → couche plus éloignée du noyau ❷ → électron moins retenu Je teste le contraire (« plus difficile ») : il contredit le cours. L'item est vrai.	✓ **Vrai**
B *« Deux électrons d'une même sous-couche 2p peuvent avoir la même valeur de m »*	❶ Pauli interdit 4 nombres identiques (n, l, m, s) ❷ ici seuls 3 sont identiques (n, l, m) ❸ → possible si spins opposés C'est le cas des deux électrons d'une même orbitale p : mêmes n, l, m, spins +½ et −½. Pauli est respecté.	✓ **Vrai**
C *« Dans une sous-couche p à moitié remplie, deux électrons sont appariés »*	❶ p à moitié remplie = p^3 (3 électrons, 3 cases) ❷ Hund : un électron par case d'abord ❸ → 3 célibataires, 0 apparié On ne double une case qu'une fois toutes les cases occupées : avec 3 électrons pour 3 cases, personne n'est apparié.	✗ **Faux** — 3 célibataires
D *« Le nombre quantique de spin peut prendre trois valeurs »*	❶ s = $+\frac{1}{2}$ ou $-\frac{1}{2}$ ❷ → 2 valeurs Le spin n'a que deux valeurs ; s = 0 n'existe pas.	✗ **Faux** — 2 valeurs
E *« Selon la règle de Klechkowski, la sous-couche 5s se remplit avant la sous-couche 4d »*	❶ comparer n + l, pas n seul ❷ 5s : 5 + 0 = 5 · 4d : 4 + 2 = 6 ❸ 5 < 6 → 5s d'abord Piège de la paire n / n + l : en comparant seulement n, on choisirait la 4d. Klechkowski classe par n + l croissant.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, B et E.

Tips réflexes

Pauli porte sur les 4 nombres : avoir les mêmes n, l et m est autorisé. **B** ✓
Célibataires d'une sous-couche p (Hund) : p^1 1, p^2 2, p^3 3, p^4 2, p^5 1, p^6 0. **C** ✗

5. QRU. Liaisons chimiques.

Réponse : D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Une double liaison C=C est constituée de deux liaisons π »*	❶ double = 2 traits ❷ la 1re liaison est toujours σ ❸ π = traits − 1 = 1 Je recalcule : une double liaison = 1 σ + 1 π, jamais 2 π.	✗ **Faux** — 1 σ + 1 π
B *« La molécule de tétrachlorométhane CCl_4 possède un moment dipolaire non nul »*	❶ C : 4 voisins, 0 doublet → tétraèdre régulier ❷ 4 liaisons C–Cl identiques ❸ → les dipôles se compensent Liaisons polarisées ne veut pas dire molécule polaire : la symétrie annule le moment dipolaire total, il est nul.	✗ **Faux** — dipôles compensés
C *« Une liaison π résulte du recouvrement axial de deux orbitales hybrides »*	❶ mot qui porte le sens : « axial » ❷ σ = axial · π = latéral ❸ π : orbitales p non hybridées Paire axial / latéral inversée : la π se forme par les côtés, entre orbitales p restées non hybridées.	✗ **Faux** — π = latéral
D *« La molécule d'éthylène $H_2C{=}CH_2$ comporte 5 liaisons σ et 1 liaison π »*	❶ 4 liaisons C–H → 4 σ ❷ C=C → 1 σ + 1 π ❸ total : 5 σ et 1 π Je compte liaison par liaison : chaque liaison apporte une σ, la double en ajoute une π.	✓ **Vrai**
E *« Un carbone hybridé sp^3 peut former une liaison π »*	❶ sp^3 = 4 orbitales hybrides ❷ plus aucune orbitale p libre ❸ → aucune π possible Une π a besoin d'une orbitale p non hybridée. Un carbone sp^3 n'en a plus : il ne fait que des liaisons simples.	✗ **Faux** — plus d'orbitale p libre

Je coche : QRU : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes

Entre deux atomes, une seule σ ; les liaisons suivantes sont des π (nombre de π = traits − 1).
σ = dans l'axe, π = par les côtés ; un carbone sp^3 n'a plus de p pour faire une π.

A ✗ **D** ✓
C ✗ **E** ✗

6. QRM. Liaisons chimiques.

Réponses : ABC

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Dans l'ion ammonium NH_4^+, l'azote est de type AX_4 et la géométrie est tétraédrique »*	❶ N^+ : 5 − 1 = 4 électrons de valence, comme C ❷ → 4 liaisons N–H, 0 doublet ❸ → AX_4, tétraèdre Une charge change le compte : N^+ se comporte comme un carbone, il n'a plus de doublet libre.	✓ **Vrai**
B *« Dans l'acétone CH_3-CO-CH_3, le carbone central est de type AX_3 »*	❶ C central : C=O + 2 × C–CH_3 ❷ → 3 voisins (la double compte pour 1) ❸ C neutre → 0 doublet → AX_3 Le carbone d'un C=O a toujours 3 voisins et aucun doublet : AX_3, trigonal plan, hybridé sp^2.	✓ **Vrai**
C *« Dans l'ion méthanolate CH_3-O^-, l'oxygène porte trois doublets non liants »*	❶ O^- : 6 + 1 = 7 électrons de valence, comme F ❷ → 1 liaison (O–C) + 3 doublets O^- se comporte comme le fluor : une seule liaison et trois doublets.	✓ **Vrai**
D *« Dans la molécule de diazote N_2, chaque azote est hybridé sp^2 »*	❶ chaque N : 1 voisin (la triple compte pour 1) ❷ + 1 doublet ❸ = 2 domaines → sp 2 domaines donnent sp (linéaire), pas sp^2. Le doublet libre de l'azote compte comme un domaine.	✗ **Faux** — 2 domaines : sp
E *« Dans le peroxyde d'hydrogène H-O-O-H, chaque oxygène est de type AX_2 »*	❶ chaque O : 2 liaisons simples (vers H et vers O) ❷ → 2 doublets ❸ → AX_2E_2 Doublet oublié : un oxygène qui fait 2 liaisons simples porte toujours 2 doublets.	✗ **Faux** — doublets oubliés : AX_2E_2

Je coche : QRM : je garde A, B et C.

Tips réflexes

Une charge transforme l'atome en son voisin du tableau : N^+ comme C (4 liaisons), O^- comme F (3 doublets).
Domaines = voisins + doublets ; une double ou une triple liaison compte pour 1 domaine.

A ✓ **C** ✓
B ✓ **D** ✗ **E** ✗

7. QRU. Liaisons chimiques. — Réponse : A

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'ordre de liaison de l'ion Li_2^+ est égal à 0,5 »*	❶ Li : 1 électron de valence ; Li_2^+ : 1 + 1 − 1 = 1 ❷ il va dans l'orbitale liante σ ❸ ordre de liaison = (1 − 0) / 2 = 0,5 Ordre de liaison = (électrons liants − électrons antiliants) / 2. Un seul électron liant donne 0,5.	✓ **Vrai**
B *« L'ion He_2^+ est diamagnétique »*	❶ He_2^+ : 2 + 2 − 1 = 3 électrons ❷ nombre impair → au moins 1 célibataire ❸ → paramagnétique Règle sans exception : un nombre impair d'électrons rend l'espèce paramagnétique, inutile de tracer le diagramme.	✗ **Faux** — impair : paramagnétique
C *« L'ion peroxyde O_2^{2-} est paramagnétique »*	❶ O_2 : 12 électrons de valence ; O_2^{2-} : 12 + 2 = 14 ❷ les 2 électrons ajoutés complètent les π* ❸ → tout apparié → diamagnétique O_2 est paramagnétique à cause de ses 2 électrons π* célibataires ; en ajoutant 2 électrons, on les apparie.	✗ **Faux** — tout apparié : diamagnétique
D *« L'ordre de liaison de Be_2 (Z = 4) est égal à 1 »*	❶ Be : 2 électrons de valence ; Be_2 : 4 ❷ σs^2 (2 liants) puis σs^{*2} (2 antiliants) ❸ ordre de liaison = (2 − 2) / 2 = 0 Autant d'antiliants que de liants, comme He_2 : ordre de liaison nul, la molécule n'existe pas.	✗ **Faux** — ordre de liaison 0
E *« Remplir une orbitale moléculaire antiliante renforce la liaison »*	❶ mot qui porte le sens : « renforce » ❷ antiliant = ce qui délie ❸ → l'ordre de liaison baisse Les électrons antiliants se soustraient dans l'ordre de liaison : ils affaiblissent la liaison.	✗ **Faux** — elle affaiblit

Je coche : QRU : B, C, D et E sont éliminés, il reste A.

Tips réflexes

Ordre de liaison = « ce qui lie − ce qui délie », divisé par 2.

Nombre impair d'électrons → paramagnétique, sans tracer le diagramme.

A ✓ **D** ✗ **E** ✗
B ✗

8. QRM. Liaisons chimiques. — Réponses : ABD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Entre deux molécules de diiode I_2 s'exercent des interactions de London »*	❶ I_2 : deux atomes identiques → apolaire ❷ 2 apolaires = 0 molécule polaire ❸ Keesom 2, Debye 1, London 0 → London Entre deux molécules apolaires, seuls des dipôles induits interagissent : c'est London.	✓ **Vrai**
B *« Entre une molécule d'eau et une molécule de dioxygène s'exercent notamment des interactions de Debye »*	❶ H_2O polaire (coudée) + O_2 apolaire ❷ = 1 molécule polaire → Debye Debye = dipôle permanent face à dipôle induit. (London s'y ajoute, d'où le « notamment ».)	✓ **Vrai**
C *« Les interactions de Van der Waals sont plus énergétiques que les liaisons hydrogène »*	❶ mot qui porte le sens : « plus » ❷ échelle : Van der Waals (5 à 10 kJ/mol) ❸ < liaison hydrogène < covalente Comparaison inversée : Van der Waals est l'interaction la plus faible des trois.	✗ **Faux** — Van der Waals est la plus faible
D *« Les interactions de Keesom nécessitent deux molécules possédant un moment dipolaire permanent »*	❶ Keesom = 2 molécules polaires ❷ (dipôle permanent + dipôle permanent) C'est la définition exacte : Keesom, Debye, London par ordre alphabétique = 2, 1, 0 molécule polaire.	✓ **Vrai**
E *« La molécule de dioxyde de carbone est polaire car ses liaisons C=O sont polarisées »*	❶ C de CO_2 : 2 voisins, 0 doublet → linéaire ❷ deux dipôles C=O égaux et opposés ❸ → ils s'annulent C'est la géométrie qui décide : linéaire et symétrique, CO_2 a un moment dipolaire nul (tir à la corde à égalité).	✗ **Faux** — linéaire : moment nul

Je coche : QRM : je garde A, B et D.

Tips réflexes

Keesom, Debye, London par ordre alphabétique : 2, 1, 0 molécule polaire. Je compte les molécules polaires et je lis le nom. — **A** ✓ **B** ✓ **D** ✓

Liaisons polarisées ne veut pas dire molécule polaire : je regarde d'abord la géométrie. — **E** ✗

9. QRU. Atomistique. — Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La configuration électronique de l'ion Cu^{2+} ($Z(Cu) = 29$) est $[Ar]\ 4s^1\ 3d^8$ »*	❶ cation de transition → aucun électron 4s ❷ électrons 3d = 29 − 18 − 2 = 9 ❸ → $[Ar]\ 3d^9$ L'exception $4s^1$ ne concerne que l'atome de cuivre neutre. L'ion perd d'abord l'électron 4s, puis un électron 3d.	✗ **Faux** — $[Ar]\ 3d^9$
B *« L'atome de chrome ($Z = 24$) possède un seul électron dans sa sous-couche 4s »*	❶ Cr = exception ❷ $[Ar]\ 4s^1\ 3d^5$ Un électron 4s monte en 3d pour obtenir d^5, sous-couche à moitié pleine, très stable.	✓ **Vrai**
C *« L'ion Sc^{3+} ($Z(Sc) = 21$) possède un électron 3d »*	❶ électrons 3d = 21 − 18 − 3 = 0 ❷ → configuration de l'argon Sc^{3+} a 18 électrons : exactement l'argon, sa 3d est vide.	✗ **Faux** — 3d vide
D *« Les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} diffèrent par le nombre d'électrons de leur sous-couche 4s »*	❶ Fe^{2+} : 26 − 18 − 2 = 6 → $[Ar]\ 3d^6$ ❷ Fe^{3+} : 26 − 18 − 3 = 5 → $[Ar]\ 3d^5$ ❸ aucun des deux n'a d'électron 4s Les deux ions ont déjà vidé leur 4s : ils diffèrent par la 3d (6 contre 5 électrons).	✗ **Faux** — ils diffèrent par la 3d
E *« L'atome de zinc ($Z = 30$) possède une sous-couche 3d incomplète »*	❶ 30 − 18 = 12 électrons après l'argon ❷ $4s^2$ (2) + $3d^{10}$ (10) ❸ → 3d complète Je recompte : il faut 10 électrons pour remplir la 3d, le zinc les a.	✗ **Faux** — $3d^{10}$ complète

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

Cation de transition : j'écris $[Ar]\ 3d^x$ avec x = Z − 18 − charge, sans 4s. — **A** ✗ **C** ✗ **D** ✗

Cr et Cu sont en $4s^1$ uniquement à l'état neutre. — **B** ✓

10. QRM. Liaisons chimiques. — Réponses : BDE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La molécule d'eau H_2O est linéaire car l'oxygène n'est lié qu'à deux atomes »*	❶ O : 2 voisins + 2 doublets ❷ = 4 domaines → AX_2E_2 ❸ → coudée Doublet oublié : les 2 doublets libres de l'oxygène repoussent les liaisons, la molécule est coudée.	✗ **Faux** — doublets oubliés : coudée
B *« Dans le cation méthylium CH_3^+, le carbone est hybridé sp^2 »*	❶ C^+ : 3 voisins, 0 doublet ❷ la case vide (lacune) ne compte pas ❸ = 3 domaines → sp^2 Une lacune n'est pas un domaine : 3 domaines donnent sp^2, trigonal plan.	✓ **Vrai**
C *« Dans le propyne CH_3-C≡CH, le carbone du groupe CH_3 est hybridé sp »*	❶ C du CH_3 : 4 liaisons simples ❷ 4 voisins, 0 doublet → sp^3 ❸ seuls les 2 C de la triple sont sp Un CH_3 est toujours sp^3 ; l'hybridation sp concerne uniquement les carbones de la triple liaison.	✗ **Faux** — CH_3 toujours sp^3
D *« La molécule d'ammoniac NH_3 est de type AX_3E et a une géométrie pyramidale »*	❶ N : 3 voisins + 1 doublet ❷ → AX_3E → pyramide Le doublet de l'azote n'est pas oublié : 4 domaines dont 1 invisible, donc pyramide.	✓ **Vrai**
E *« Dans l'éthanol CH_3-CH_2-OH, tous les atomes de carbone sont hybridés sp^3 »*	❶ mot absolu « tous » → je cherche un C=O ou un C=C ❷ aucune liaison multiple ❸ → chaque C a 4 voisins → sp^3 Le contre-exemple possible (un carbone de liaison multiple) n'existe pas ici : l'absolu est vrai.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, D et E.

Tips réflexes
O à 2 liaisons → 2 doublets → coudée ; N à 3 liaisons → 1 doublet → pyramide. — **A ✗ D ✓**
« Tous sp^3 » : je cherche une liaison multiple ; pas de C=O ni C=C → tous sp^3. — **C ✗ E ✓**

11. QRU. Atomistique. — Réponse : E

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'électronégativité d'un atome est l'énergie qu'il libère en captant un électron »*	❶ mot qui porte le sens : « énergie » ❷ électronégativité = capacité à attirer ❸ les électrons d'une liaison Définition croisée : l'électronégativité n'est pas une énergie. On attire dans une liaison, on arrache à l'atome seul.	✗ **Faux** — ce n'est pas une énergie
B *« Les orbitales d d'une même couche ont toutes la même orientation »*	❶ 5 orbitales d = 5 valeurs de m ❷ m = orientation ❸ → 5 orientations différentes Les orbitales d'une sous-couche ont la même forme (même l) mais diffèrent par leur orientation (m).	✗ **Faux** — 5 orientations
C *« Une orbitale s a une forme d'haltère »*	❶ s = sphère ❷ haltère (deux lobes) = p Formes croisées : l'haltère est la forme des orbitales p.	✗ **Faux** — sphère
D *« Le nombre quantique magnétique m renseigne sur la taille de l'orbitale »*	❶ n = taille · l = forme · m = orientation Rôle croisé : la taille appartient à n.	✗ **Faux** — la taille, c'est n
E *« Une sous-couche est caractérisée par le couple de nombres quantiques (n, l) »*	❶ couche = n ❷ sous-couche = (n, l) ❸ orbitale = (n, l, m) · électron = (n, l, m, s) Chaque niveau ajoute un nombre à l'adresse : la sous-couche 2p, c'est n = 2 et l = 1.	✓ **Vrai**

Je coche : QRU : A, B, C et D sont éliminés, il reste E.

Tips réflexes
n = taille, l = forme, m = orientation : chaque nombre a un seul rôle. — **B ✗ C ✗ D ✗**

12. QRM. Atomistique.

Réponses : BCE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'atome de carbone (Z = 6) possède 4 électrons célibataires à l'état fondamental »*	❶ C : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ ❷ 2s pleine ; $2p^2$: 2 électrons dans 2 cases (Hund) ❸ → 2 célibataires À l'état fondamental, seuls les 2 électrons 2p sont célibataires. 4 décrirait un carbone excité ou hybridé.	✗ **Faux** — 2 célibataires
B *« La sous-couche 4f peut contenir 14 électrons »*	❶ f, donc l = 3 ❷ orbitales = 2l + 1 = 7 ❸ électrons = 7 × 2 = 14 La 4f existe (n = 4, l = 3 ≤ 3) et sa capacité est bien 14.	✓ **Vrai**
C *« La couche n = 2 comporte 4 orbitales atomiques »*	❶ orbitales d'une couche = n^2 = 4 ❷ vérif : 2s (1) + 2p (3) = 4 Attention à ne pas confondre orbitales (n^2 = 4) et électrons ($2n^2$ = 8).	✓ **Vrai**
D *« L'atome de fluor (Z = 9) possède 2 électrons célibataires »*	❶ F : $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ ❷ p^5 : 3 cases, 2 pleines + 1 seule ❸ → 1 célibataire Il manque un électron pour remplir la 2p : une seule case n'a qu'un électron.	✗ **Faux** — 1 célibataire
E *« L'atome d'azote (Z = 7) possède 3 électrons célibataires à l'état fondamental »*	❶ N : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ ❷ p^3 : 1 électron dans chacune des 3 cases ❸ → 3 célibataires Règle de Hund : on remplit une case par électron avant d'apparier.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, C et E.

Tips réflexes

Orbitales : 2l + 1 par sous-couche, n^2 par couche ; électrons : le double.

Célibataires d'une sous-couche p : p^1 1, p^2 2, p^3 3, p^4 2, p^5 1, p^6 0.

B ✓ **C** ✓
A ✗ **D** ✗ **E** ✓

13. QRU. Liaisons chimiques.

Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Un carbone hybridé sp possède trois orbitales hybrides »*	❶ sp^x : x + 1 orbitales hybrides ❷ sp (x = 1) → 2 hybrides ❸ (+ 2 orbitales p restantes) Je recalcule : sp = 1 orbitale s + 1 orbitale p mélangées, donc 2 hybrides.	✗ **Faux** — 2 hybrides
B *« Un carbone hybridé sp^2 forme deux liaisons π »*	❶ sp^2 : 3 hybrides ❷ + 1 seule orbitale p restante ❸ → 1 seule π Nombre de π possibles = nombre d'orbitales p restées libres : 1 pour un sp^2.	✗ **Faux** — 1 seule π
C *« Dans le propène CH_2=CH-CH_3, deux atomes de carbone sont hybridés sp^2 »*	❶ CH_2= : 3 voisins → sp^2 ❷ =CH– : 3 voisins → sp^2 ❸ CH_3 : 4 voisins → sp^3 → 2 carbones sp^2 Je traite chaque carbone : seuls les deux carbones de la double liaison sont sp^2.	✓ **Vrai**
D *« Les orbitales hybrides sp^3 d'un carbone pointent vers les sommets d'un triangle »*	❶ 4 domaines → tétraèdre (109°) ❷ triangle = 3 domaines = sp^2 Forme croisée : 4 orbitales sp^3 vont vers les 4 sommets d'un tétraèdre.	✗ **Faux** — tétraèdre
E *« Une liaison triple comporte trois liaisons σ »*	❶ une seule σ par liaison ❷ π = 3 − 1 = 2 ❸ → 1 σ + 2 π Entre deux atomes, il n'y a jamais plus d'une σ.	✗ **Faux** — 1 σ + 2 π

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

sp^x : x + 1 orbitales hybrides et 3 − x orbitales p restantes (= nombre de π possibles).

2, 3, 4 domaines → linéaire, triangle, tétraèdre.

A ✗ **B** ✗
D ✗

14. QRM. Liaisons chimiques. — Réponses : CDE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Dans une liaison polarisée, l'atome le plus électronégatif porte une charge partielle positive »*	❶ mot qui porte le sens : « positive » ❷ le plus électronégatif attire les électrons ❸ → il porte δ− (charge partielle négative) Signe inversé : attirer les électrons rend l'atome partiellement négatif.	✗ **Faux** — il porte δ−
B *« Une liaison entre deux atomes de même électronégativité est polarisée »*	❶ polarisée ⇔ électronégativités différentes ❷ égales → partage égal → non polarisée Sans différence d'électronégativité, aucun atome n'attire plus que l'autre.	✗ **Faux** — non polarisée
C *« Dans le chlorométhane CH_3Cl, la liaison C-Cl est polarisée »*	❶ Cl plus électronégatif que C ❷ → électronégativités différentes → polarisée ❸ (Cl porte δ−) Deux atomes différents, dont un halogène : la liaison est polarisée.	✓ **Vrai**
D *« Dans l'éthanal CH_3-CHO, l'oxygène porte deux doublets non liants »*	❶ O : double liaison avec C = 2 liaisons ❷ liaisons + doublets = 4 ❸ → 2 doublets Un oxygène neutre fait 2 liaisons (ici une double) et porte toujours 2 doublets.	✓ **Vrai**
E *« Dans l'ion hydroxyde HO^-, l'oxygène porte la charge négative »*	❶ O : 1 liaison (O–H) + 3 doublets ❷ = 6 + 1 = 7 électrons à lui ❸ 1 de plus que ses 6 de valence → charge −1 Une charge change le compte : O avec 3 doublets se comporte comme F et porte la charge négative.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde C, D et E.

Tips réflexes
Polarisée ⇔ électronégativités différentes ; l'atome le plus électronégatif porte δ−.
Oxygène : liaisons + doublets = 4 (une double liaison compte pour 2 liaisons).

A ✗ **B** ✗ **C** ✓
D ✓

15. QRM. Liaisons chimiques. — Réponses : CD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La molécule de diazote N_2 est paramagnétique »*	❶ N_2 : 10 électrons de valence (14 au total) ❷ $\sigma s^2\ \sigma s^{*2}\ \pi^4\ \sigma p^2$ → tout apparié ❸ → diamagnétique Tous les électrons de N_2 sont appariés : diamagnétique.	✗ **Faux** — tout apparié
B *« Une espèce possédant un nombre pair d'électrons est nécessairement diamagnétique »*	❶ mot absolu « nécessairement » ❷ → je cherche le contre-exemple du cours ❸ O_2 : 16 électrons, paramagnétique Un seul contre-exemple suffit à rendre l'absolu faux. Impair → paramagnétique ; pair ne prouve rien.	✗ **Faux** — contre-exemple : O_2
C *« La molécule de dioxygène O_2 est paramagnétique »*	❶ O_2 : 12 électrons de valence ❷ les 2 derniers vont dans les 2 π* séparément (Hund) ❸ → 2 célibataires C'est l'exception classique à retenir : pair mais paramagnétique.	✓ **Vrai**
D *« L'ion cyanure CN^- ($Z(C) = 6$, $Z(N) = 7$) est diamagnétique »*	❶ CN^- : 6 + 7 + 1 = 14 électrons ❷ = comme N_2 → même diagramme ❸ → tout apparié Même nombre d'électrons, même diagramme, même magnétisme que N_2.	✓ **Vrai**
E *« L'ion O_2^+ est diamagnétique »*	❶ O_2^+ : 16 − 1 = 15 électrons ❷ nombre impair → paramagnétique Impair implique toujours au moins un électron célibataire.	✗ **Faux** — impair : paramagnétique

Je coche : QRM : je garde C et D.

Tips réflexes
Impair → paramagnétique ; pair ne prouve rien (O_2, l'exception à connaître).
Même nombre d'électrons → même diagramme : CN^- et N_2 (14).

B ✗ **C** ✓ **E** ✗
A ✗ **D** ✓

16. QRU. Atomistique. — Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'énergie du niveau n = 2 de l'ion He^+ (Z = 2) vaut −3,4 eV »*	❶ $E_n = -13{,}6 \times Z^2 / n^2$ ❷ He^+, n = 2 : $-13{,}6 \times 4 / 4 = -13{,}6$ eV −3,4 eV est la valeur pour l'hydrogène (Z = 1) : l'item a oublié le Z^2.	✗ **Faux** — −13,6 eV (Z^2 oublié)
B *« Le rayon de l'orbite n = 2 de l'atome d'hydrogène vaut 1,06 Å »*	❶ $r_n = 0{,}53 \times n^2$ ❷ n = 2 : $0{,}53 \times 4 = 2{,}12$ Å 1,06 Å = 0,53 × 2 : l'item a utilisé n au lieu de n^2.	✗ **Faux** — 2,12 Å (n^2 oublié)
C *« L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène à partir du niveau n = 3 vaut environ 1,51 eV »*	❶ $E_3 = -13{,}6 / 9 \approx -1{,}51$ eV ❷ ioniser = amener l'électron à 0 ❸ → il faut 1,51 eV L'énergie d'ionisation depuis le niveau n est la valeur absolue de E_n.	✓ **Vrai**
D *« Les énergies des niveaux de l'atome d'hydrogène sont positives et croissent avec n »*	❶ $E_n = -13{,}6 / n^2$ → toujours négative ❷ elle croît bien avec n, mais vers 0 Item à moitié vrai : « croissent » est juste, « positives » est faux, donc l'item entier est faux.	✗ **Faux** — toujours négatives
E *« Le modèle de Bohr s'applique à tous les atomes polyélectroniques »*	❶ mot absolu « tous » ❷ Bohr = un seul électron : ❸ H et hydrogénoïdes (He^+, Li^{2+}…) Le modèle ne vaut que pour les espèces à un seul électron.	✗ **Faux** — un seul électron

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

Hydrogénoïde : Z^2 multiplie l'énergie (He^+ : × 4) ; il ne peut pas avoir l'énergie de H au même n. **A** ✗
Rayon en n^2, pas en n : passer de n = 1 à n = 2 multiplie le rayon par 4. **B** ✗

17. QRM. Atomistique. Données : h·c ≈ 2·10⁻²⁵ J·m ; 1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J. — Réponses : AD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La raie correspondant à la transition n = 4 → n = 2 de l'hydrogène appartient à la série de Balmer »*	❶ série = niveau d'arrivée ❷ arrivée n = 2 → Balmer (visible) Peu importe le niveau de départ : seule l'arrivée nomme la série.	✓ **Vrai**
B *« Les raies de la série de Lyman se situent dans l'infrarouge »*	❶ Lyman = arrivée n = 1 → ultraviolet ❷ infrarouge = Paschen (arrivée n = 3) Domaines croisés : Lyman, Balmer, Paschen = ultraviolet, visible, infrarouge.	✗ **Faux** — ultraviolet
C *« Lors de la transition n = 3 → n = 1, l'atome d'hydrogène absorbe un photon »*	❶ mot qui porte le sens : « absorbe » ❷ 3 → 1 : l'électron descend ❸ descendre = émettre Paire émet / absorbe inversée : en redescendant, l'atome rend de l'énergie sous forme d'un photon émis.	✗ **Faux** — descendre = émettre
D *« Un photon d'énergie 2 eV a une longueur d'onde d'environ 625 nm »*	❶ $E = 2 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ J ❷ $\lambda = hc / E = 2 \cdot 10^{-25} / 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ ❸ $= 6{,}25 \cdot 10^{-7}$ m = 625 nm Raccourci de contrôle : λ (en nm) ≈ 1240 / E (en eV) = 620 nm, cohérent avec 625 nm (dans le visible).	✓ **Vrai**
E *« Plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est grande »*	❶ $E = hc / \lambda$ ❷ E et λ varient en sens inverse λ est au dénominateur : quand l'énergie augmente, la longueur d'onde diminue.	✗ **Faux** — sens inverse

Je coche : QRM : je garde A et D.

Tips réflexes

Série = étage d'arrivée : 1 Lyman (ultraviolet), 2 Balmer (visible), 3 Paschen (infrarouge). **A** ✓ **B** ✗
λ (nm) ≈ 1240 / E (eV) : quelques eV donnent quelques centaines de nm, sans poser le calcul. **D** ✓ **E** ✗

18. QRM. Liaisons chimiques. Données : O_2 et ses ions sans interaction s-p ; N_2 et ses ions avec interaction s-p.

Réponses : BD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'ion N_2^+ est diamagnétique »*	❶ N_2^+ : 5 + 5 − 1 = 9 électrons de valence ❷ nombre impair → paramagnétique Inutile de tracer le diagramme : un nombre impair d'électrons laisse au moins un célibataire.	✗ **Faux** — impair : paramagnétique
B *« L'ordre de liaison de l'ion O_2^{2+} est égal à 3 »*	❶ O_2^{2+} : 12 − 2 = 10 électrons de valence ❷ $\sigma s^2\ \sigma s^{*2}\ \sigma p^2\ \pi^4$ → 8 liants, 2 antiliants ❸ ordre de liaison = (8 − 2) / 2 = 3 Retirer 2 électrons π* (antiliants) à O_2 fait passer l'ordre de liaison de 2 à 3.	✓ **Vrai**
C *« Dans N_2, l'orbitale moléculaire σ issue des orbitales 2p est d'énergie inférieure à celle des orbitales π »*	❶ N_2 = avec interaction s-p ❷ ordre : σs σs* π σp ❸ → σp au-dessus des π L'ordre de l'item (σp sous les π) est celui des molécules sans interaction s-p, comme O_2.	✗ **Faux** — σp au-dessus des π
D *« Une orbitale moléculaire antiliante résulte du recouvrement de lobes d'orbitales atomiques de signes opposés »*	❶ mêmes signes → liante ❷ signes opposés → antiliante (plan nodal) C'est la définition : des lobes de signes opposés créent un plan nodal entre les noyaux.	✓ **Vrai**
E *« La liaison dans O_2^{2+} est plus longue que celle de O_2 »*	❶ mot qui porte le sens : « plus longue » ❷ ordre de liaison : O_2^{2+} = 3 > O_2 = 2 ❸ ordre plus grand → liaison plus courte Paire courte / longue inversée : plus l'ordre de liaison est grand, plus la liaison est courte et forte.	✗ **Faux** — plus courte

Je coche : QRM : je garde B et D.

Tips réflexes

Retirer des électrons π* fait monter l'ordre de liaison : O_2 (2), O_2^+ (2,5), O_2^{2+} (3). **B** ✓ **E** ✗

Avec interaction s-p (N_2, NO, B_2 et leurs ions) : σp passe au-dessus des π ; sans interaction (O_2) : σp en dessous. **C** ✗